

1. $F[y] = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} y'(x)^2 + x^2 y(x) \right) dx$ en $\mathcal{D} = \{ C_0^2[0,1] / \int_0^1 x y(x) dx = 1 \}$

Calcular sus extremales

2. a) $F[u] = \int_{[0,1] \times [0,1]} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 \right) dx_1 dx_2$

b) $F[x] = \int_0^1 (x_1(t)x_2(t) - x_1'(t)x_2'(t)) dt \quad x: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad x = (x_1 \ x_2)$

c) $\frac{1}{2} \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} ((u_t)^2 - c^2(u_x)^2 - m^2 u^2) dx dt \quad u = u(t, x) \quad m, c \in \mathbb{R}^+$

Ecuaiones
Euler-Lagrange

3. a) $\int_2^5 \left(\frac{a(x)}{2} (y'(x))^2 - \frac{b(x)}{2} y^2(x) + c(x) y(x) \right) dx$

Condiciones de los puntos críticos

b) Siendo $a(x) > 0$ y $b(x) < 0$, estudiar la concavidad / convexidad según $c(x)$.

c) $\begin{cases} \ln x \cdot y''(x) + \frac{1}{x} \cdot y'(x) - y(x) = r(x) \\ y(2) = y(5) = 0 \end{cases}$

¿ Cuántas soluciones en función de $r(x)$?

$$1. \quad J[y] = \int_0^1 \frac{1}{2} y'(x)^2 + x^2 y(x) dx \quad \text{en } \mathcal{D} = \{C_0^1[0,1] / \int_0^1 x y(x) dx = 1\}$$

Calcular sus extremales

$$\text{Sea } F(x, y, p) = \frac{1}{2} p^2 + x^2 y, \quad F^*(x, y, p) = \frac{1}{2} p^2 + x^2 y - \lambda x y, \quad \mathcal{I} = [0, 1]$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = 0 \Leftrightarrow x^2 - \lambda x - \frac{d}{dx}(y'(x)) = 0 \Leftrightarrow y''(x) = x^2 - \lambda x \Rightarrow y'(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{\lambda}{2} x^2 + C_1 \Rightarrow$$

$$y(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{\lambda}{6} x^3 + C_1 x + C_2$$

$$y(0) = C_2 = 0$$

$$y(1) = \frac{1}{12} - \frac{\lambda}{6} + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = \frac{2\lambda - 1}{12} = \frac{361}{48}$$

$$\int_0^1 \frac{x^5}{12} - \frac{\lambda}{6} x^4 + \frac{2\lambda - 1}{12} x^2 dx = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{6} - \frac{\lambda}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2\lambda - 1}{12} \cdot \frac{1}{3} = 1 \Leftrightarrow \lambda = \frac{365}{8}$$

$$\text{Por tanto, } y(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{365}{48} x^3 + \frac{361}{48} x$$

2. Evoluciones de Euler-Lagrange de:

$$a) \quad J[u] = \int_{[0,1] \times [0,1]} \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 dx_1 dx_2$$

$$\text{Sea } x = (x_1, x_2), \quad u = u(x_1, x_2), \quad \mathcal{I} = [0, 1]^2, \quad F(x_1, u_1, \nabla u) = u_{x_1}^2 - u_{x_2}^2$$

$$E-L \equiv F_u - \text{div}(F_{\nabla u}) = 0 - \text{div}(2u_{x_1}, -2u_{x_2}) = 0 \Leftrightarrow \text{div}(u_{x_1}, u_{x_2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x_1}(u_{x_1}) - \frac{\partial}{\partial x_2}(u_{x_2}) = 0 \Leftrightarrow u_{x_1 x_1} - u_{x_2 x_2} = 0$$

$$b) \quad J[x] = \int_0^1 (x_1(t)x_2(t) - x_1'(t)x_2'(t)) dt \quad x: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad x = (x_1, x_2)$$

$$\text{Sea } x = (x_1, x_2), \quad F(t, x_1, x_2) = x_1 x_2 - x_1' x_2'$$

$$F_x - \frac{d}{dt}(F_{x'}) = 0 \Leftrightarrow (x_2, x_1) - \frac{d}{dt}(-x_2', -x_1') = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x_2, x_1) + (x_2'', x_1'') = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2'' = -x_2 \\ x_1'' = -x_1 \end{cases}$$

$$c) \quad \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^2} ((u_t)^2 - c^2(u_x)^2 - m^2 u^2) dx dt \quad u = u(t, x) \quad m, c \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{Sea } x = (x_1, x_2), \quad F(x_1, u_1, \nabla u) = \frac{1}{2} (u_t^2 - c^2 u_x^2 - m^2 u^2)$$

$$E-L \equiv F_u - \text{div}(F_{\nabla u}) = \frac{1}{2} [-2m^2 u - \text{div}(2u_x, -2c^2 u_x)] = 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 u + \frac{\partial u_{x_1}}{\partial x_1} - c^2 \frac{\partial u_{x_2}}{\partial x_2} = 0 \Leftrightarrow m^2 u + u_{x_1 x_1} - c^2 u_{x_2 x_2} = 0$$

3.

$$a) \int_a^b \left(\frac{a(x)}{2} (y'(x))^2 - \frac{b(x)}{2} y^2(x) + c(x) y(x) \right) dx$$

Condiciones de los puntos críticos

Tenemos estructura clásica de problema lineal de 2º orden:

$$(y')' + by = c, \text{ donde } 0 < a \in C^1(I), b, c \in C(I), I = [2, 5]$$

Para condiciones tipo Neumann, Dirichlet, periódicas con $p(2) = p(5)$ además, o Robin,

podemos aplicar Tª de Fredholm:

$$\text{Tomamos sist. homogénea: } \begin{cases} (y')' + by = 0 \\ * \text{ condiciones} \end{cases}$$

1) Si la única sol. es la trivial $\Rightarrow$ solo hay 1 pto. crítico.

2) Si hay sol. $\varphi \neq 0$ y $\int_I c(x)\varphi(x)dx = 0 \forall \varphi \neq 0$ sol. de homogénea $\Rightarrow$ hay ∞ pto. críticos.

b) Siendo $a(x) > 0$ y $b(x) < 0$, estudiar la concavidad / convexidad según $c(x)$.

$$\text{Sea } F(x, y, p) = \frac{a(x)}{2} p^2 - \frac{b(x)}{2} y^2 + c(x) \cdot y$$

$$\text{Hess } F(x, \cdot, \cdot) = \begin{pmatrix} F_{yy} & F_{yp} \\ F_{py} & F_{pp} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b(x) & 0 \\ 0 & a(x) \end{pmatrix} > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow$$

F estrictamente convexa $\Rightarrow F|_b$ es $\forall c \in C(I)$

$$c) \begin{cases} 2x \cdot y''(x) + \frac{1}{x} \cdot y'(x) - y(x) = r(x) \\ y(2) = y(5) = 0 \end{cases}$$

¿Cuántas soluciones en función de $r(x)$?

observamos que tenemos estructura $(py')' + qy = r(x)$, $p(x) = 4x$, $q(x) = -1$

Usaremos Tª Fredholm:

Tomamos problema homogéneo: (*) $\begin{cases} 4(x)y'' + \frac{1}{x}y' - y = 0 \\ y(x) = y(5) = 0 \end{cases}$, que tendrá asociado:

$$\tilde{F}(y) = \int_I \frac{p(x)}{2} y'(x)^2 - \frac{q(x)}{2} y(x)^2 dx = \int_I \frac{4(x)}{2} \cdot y'(x)^2 + \frac{1}{2} y(x)^2 dx = 0 \Rightarrow$$

$$\int_I \underbrace{4(x)}_{>0} \cdot \underbrace{y'(x)^2}_{\geq 0} + \underbrace{y(x)^2}_{\geq 0} dx = 0 \Rightarrow \underbrace{4(x)}_{>0} \cdot \underbrace{y'(x)^2}_{\geq 0} + \underbrace{y(x)^2}_{\geq 0} = 0 \Rightarrow y(x)^2 = 0 \Rightarrow y(x) = 0$$

Por Tª Fredholm, $\exists 1$ sol. $\forall r \in C(I)$